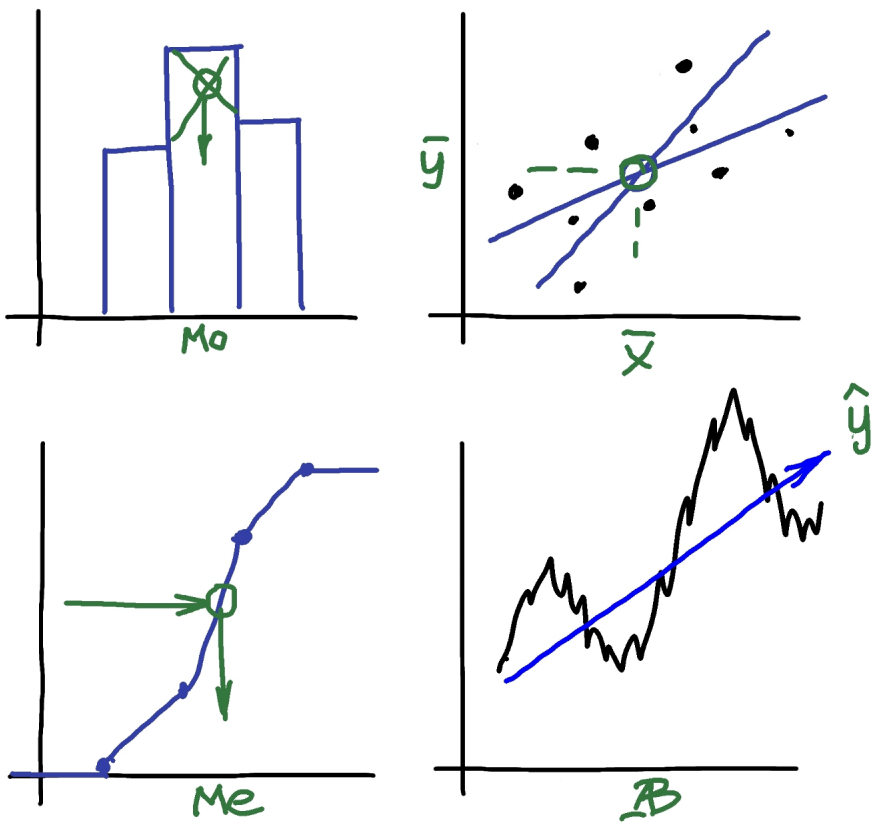
Валентин Юльевич Арьков

Аналитика данных

Практические задания



Валентин Юльевич Арьков

Аналитика данных

Практические задания

Издательские решения
По лицензии Ridero
2025

УДК 004
ББК 32.973
А89

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Арьков Валентин Юльевич
А89 Аналитика данных : Практические задания / Валентин Юльевич Арьков. — [б. м.] : Издательские решения, 2025. — 48 с.
ISBN 978-5-0065-3795-8

Аналитика данных, она же анализ данных, она же машинное обучение, она же... статистика. Всё давно придумано. А теперь еще и автоматизировано. Чтобы понять и освоить основы анализа данных, придется поработать с цифрами... вручную. Задания предназначены только для тех, кто всё ещё хочет учиться.

УДК 004
ББК 32.973

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0065-3795-8 © Валентин Юльевич Арьков, 2025

ВВЕДЕНИЕ

Анализ данных — это инструмент для принятия решений. То есть для управления предприятием, для руководства. Часто говорят про «решения, основанные на данных» или «на фактах». Или по-английски: Data-driven decision making. А для этого нужно данные собрать, обработать и «визуализировать» — то есть представить в виде картинок. Чтобы идею понял любой менеджер или даже генеральный директор.

Анализ данных часто проводится на основе статистических методов. Методы эти известны достаточно давно, но в последнее время они реализованы во многих компьютерных программах. Поэтому можно встретить разные названия для этих технологий аналитики:

Statistics — Статистика

Econometrics — Эконометрика

Business Intelligence (BI) — Бизнес-аналитика

Data Mining — Интеллектуальный анализ данных

Exploratory Data Analysis (EDA) — Разведочный анализ данных

Descriptive & Predictive Analytics — Описательная и предиктивная аналитика

Big Data Analytics — Аналитика больших данных

Machine Learning — Машинное обучение

Artificial Intelligence — Искусственный интеллект

Внутри по-прежнему скрывается статистика.

Чтобы грамотно пользоваться этими инструментами, нужно понимать, как они устроены, что от них можно ожидать и как объяснять (интерпретировать) полученные результаты.

Понять и разобраться с технологиями анализа данных можно только одним способом: провести анализ вручную, на бумаге. Конечно, при этом придётся выполнить каждое действие над

числами и самому поставить точки на график. С таким уровнем понимания можно заставить правильно работать даже компьютерные программы. Без такого понимания не будет никакой ответственности за результаты. Поэтому мы можем услышать: «Это компьютер так посчитал», или «Это система так работает», или даже «Нет оснований не доверять искусственному интеллекту».

Остается только напомнить, что за результаты работы отвечает человек. Это он, или она, или оно получает свою премию или платит штрафы. А компьютер не удастся ни поощрить, ни наказать, ни отправить в места лишения свободы, ни повысить в должности.

В этих упражнениях — кроме понимания материала — есть дополнительный полезный момент. Работа ручкой на бумаге включает в работу почти все участки мозга. А движение мышкой и нажимание кнопок — наоборот — отключает почти весь мозг. В процессе обучения мы предлагаем студентам иногда включать свои мозги. Это очень тяжелая работа, и большинство участников учебного процесса стараются её избежать любыми способами. Регулярная тренировка развивает способности, а если пропускать тренировки, то и результата от такого «фитнеса» не будет.

Решение за вами.

Билеты

БИЛЕТ №1

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 195  175  177  158  186  173  168  158  163  155  170  179  168  153  150
y:  97   71   83   59   86   68   67   58   64   55   62   78   68   54   44
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 20  22  18  18  19  21  18  21  10
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 17  12  11  10  16  14  11
y: 19  18  14  11  18  20  15
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 162  150  167  175  179
y:  65   47   59   69   74
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      10
1 мая      12
1 сент     4
1 янв      6
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.0 35.2 36.5 28.7 32.0 40.2 40.5 33.7 46.0 47.2 38.5 38.7 46.0
```

БИЛЕТ №2

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 154  186  152  171  191  193  195  200  158  150  161  185  170  183  171
y:  58   89   49   77   91   86   92   97   56   53   58   84   70   81   74\
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 17  21  17  18  16  18  17  22  24
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 12  14  16  18  14  20  20
y: 17  21  22  17  22  17  14
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 178  168  171  160  176
y:  75   67   64   58   80
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 мая      10
1 сент     4
1 янв      16
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.6 32.0 33.2 31.3 34.1 39.1 37.6 34.6 41.9 44.4 44.3 42.2 44.6
```

БИЛЕТ №3

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 180  183  188  186  180  197  180  183  194  194  173  189  162  166  177
y:  82   82   93   81   88   96   83   79   95   91   72   86   61   68   79
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 22  19  21  27  22  22  18  18  20
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 19  10  9  16  15  13  12
y: 15  11  4  21  20  18  18
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 168  169  157  169  152
y:  70   74   60   67   47
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв     7
1 мая     11
1 сент    4
1 янв     8
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.7 33.2 33.0 30.4 36.4 42.1 36.7 36.3 40.7 43.3 43.7 40.7 43.9
```

БИЛЕТ №4

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 154  163  197  196  170  193  197  184  151  196  170  186  197  170  175
y:  56   65   95   91   74   94   97   79   49   99   71   85   98   72   77
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 19  21  24  27  18  24  18  18  20
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 14  19  13  12  14  9  19
y: 17  16  16  16  18  6  17
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 164  171  165  165  173
y:  60   66   71   63   71
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      10
1 апр      12
1 июля     4
1 окт      9
1 янв      6
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.1 34.2 32.6 28.1 35.0 40.8 36.2 35.7 41.1 44.8 42.8 39.4 45.6
```

БИЛЕТ №5

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 188  170  163  194  175  195  197  161  180  185  167  173  184  155  186
y:  88   69   69   86   69   93   99   60   76   85   66   71   84   52   92
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 19  19  19  25  13  18  18  19  19
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 19  11  16  14  18  16  15
y: 19  11  21  18  20  18  21
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 156  163  169  155  159
y:  57   63   65   61   65
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв     9
1 апр     11
1 июля    5
1 окт     9
1 янв     9
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 30.4 35.9 32.3 30.0 35.2 41.7 38.8 34.0 39.9 46.5 43.8 38.6 44.8
```

БИЛЕТ №6

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 174  162  153  176  175  163  175  159  178  157  155  153  167  156  164
y:  81   55   45   67   73   58   68   53   77   58   60   50   68   42   61
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 17  21  23  16  17  25  21  20  23
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 12  10  19  17  13  14   9
y: 11  16  19  14   9  11  16
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 176  159  175  151  160
y:  70   54   66   50   72
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      10
1 июля     4
1 янв      6
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 28.4 38.2 36.1 30.8 35.2 41.9 36.2 36.9 38.1 48.4 40.7 37.8 46.7
```

БИЛЕТ №7

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 177  172  161  177  167  173  150  171  177  159  162  153  158  170  169
y:  76   82   56   78   69   76   48   73   82   54   60   59   51   76   71
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 19  26  22  17  21  24  26  22  19
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 13  10  12  18  15  17  16
y: 11  15  10  14  10  15  10
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 151  177  156  172  157
y:  61   82   55   72   57
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      10
1 июля     20
1 янв      5
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 32.9 35.0 32.1 28.1 34.6 42.0 38.2 34.7 40.0 47.8 41.2 37.8 45.2
```

БИЛЕТ №8

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 177  172  161  177  167  173  150  171  177  159  162  153  158  170  169
y:  76   82   56   78   69   76   48   73   82   54   60   59   51   76   71
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 23  14  25  18  20  19  24  17  19
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 20  18  15  17  11  13  12
y: 17  14  10  14  14  11  12
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 155  171  170  165  161
y:  61   76   80   58   58
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      7
1 июля     5
1 янв      12
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.1 37.3 33.1 29.0 37.5 40.8 37.9 33.2 41.5 46.2 42.9 37.8 45.6
```

БИЛЕТ №9

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 159  177  163  179  168  150  176  151  155  170  175  168  173  169  164
y:  57   77   56   86   66   46   76   53   54   63   67   66   68   73   67
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 17  20  21  16  19  23  17  19  23
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 11  18  20  14  19  19  20
y: 22  24  29  19  27  27  34
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 165  156  158  150  177
y:  55   61   65   51   76
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      15
1 июля     10
1 янв      20
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.6 35.3 33.4 28.7 36.8 40.0 36.9 33.5 42.4 45.8 43.5 38.8 43.9
```

БИЛЕТ №10

1. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Проведите группировку данных и нанесите на график линию условного среднего. Исходные данные:

```
x: 162  172  165  168  151  171  155  173  158  155  152  175  163  165  169
y:  72   76   62   73   39   69   46   79   66   60   53   77   64   67   66
```

2. Оцените диапазон возможных значений случайной величины по «правилу трёх сигм». Проверьте наличие «выбросов» (аномалий). Исходные данные:

```
x: 20  16  17  15  18  19  23  19  15
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Пирсона. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 10  17  11  13  20  10  19
y: 23  23  20  21  32  23  26
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии Y = f(X) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 156  152  161  150  158
y:  59   52   58   50   53
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      16
1 июля     8
1 янв      13
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних простых. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 28.8 36.6 34.0 27.8 36.1 43.1 38.0 33.9 40.3 48.7 42.6 37.9 48.0
```

БИЛЕТ №11

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 171  176  164  169  173  172  157  167  167  168  176  177  168  168  164
171  166  166  170  174  173  164  168  169  157
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 20  22  18  18  19  21  18  21  10
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 17  12  11  10  16  14  11
y: 19  18  14  11  18  20  15
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 162  150  167  175  179
y:  65   47   59   69   74
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 февр     10
1 сент     4
1 янв      16
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.0 35.2 36.5 28.7 32.0 40.2 40.5 33.7 46.0 47.2 38.5 38.7 46.0
```

БИЛЕТ №12

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 177  165  170  171  170  170  174  174  176  173  168  176  168  171  173
171  177  173  177  172  174  172  162  169  172
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 17  21  17  18  16  18  17  22  24
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 12  14  16  18  14  20  20
y: 17  21  22  17  22  17  14
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 178  168  171  160  176
y:  75   67   64   58   80
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 июня     12
1 окт      5
1 янв      16
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.6 32.0 33.2 31.3 34.1 39.1 37.6 34.6 41.9 44.4 44.3 42.2 44.6
```

БИЛЕТ №13

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 163  171  166  169  167  171  165  163  167  166  174  168  170  175  175
168  177  175  173  175  170  172  166  158  165
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 22  19  21  27  22  22  18  18  20
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 19  10  9  16  15  13  12
y: 15  11  4  21  20  18  18
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 168  169  157  169  152
y:  70   74   60   67   47
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 март     15
1 дек      9
1 янв      16
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.7 33.2 33.0 30.4 36.4 42.1 36.7 36.3 40.7 43.3 43.7 40.7 43.9
```

БИЛЕТ №14

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 165  167  171  165  169  171  175  168  168  154  172  170  168  169  165
167  170  169  174  175  167  175  168  165  171
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 19  21  24  27  18  24  18  18  20
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 14  19  13  12  14  9  19
y: 17  16  16  16  18  6  17
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 164  171  165  165  173
y:  60   66   71   63   71
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 апр      11
1 мая      15
1 янв      10
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.1 34.2 32.6 28.1 35.0 40.8 36.2 35.7 41.1 44.8 42.8 39.4 45.6
```

БИЛЕТ №15

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 165  166  171  173  175  174  170  171  170  173  173  165  167  165  175
165  175  163  172  169  165  173  179  169  163
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 19  19  19  25  13  18  18  19  19
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 19  11  16  14  18  16  15
y: 19  11  21  18  20  18  21
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 156  163  169  155  159
y:  57   63   65   61   65
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 февр     19
1 окт      14
1 янв      18
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 30.4 35.9 32.3 30.0 35.2 41.7 38.8 34.0 39.9 46.5 43.8 38.6 44.8
```

БИЛЕТ №16

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 169  174  164  166  185  163  173  166  171  170  179  172  176  170  170
167  174  166  171  168  166  170  180  168  165  169  169  176
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 17  21  23  16  17  25  21  20  23
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 12  10  19  17  13  14   9
y: 11  16  19  14   9  11  16
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 176  159  175  151  160
y:  70   54   66   50   72
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 мая      10
1 янв      16
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 28.4 38.2 36.1 30.8 35.2 41.9 36.2 36.9 38.1 48.4 40.7 37.8 46.7
```

БИЛЕТ №17

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 172  169  168  172  172  170  180  175  165  179  165  163  176  167  169
167  171  163  172  161  158  164  177  171  173  169  167  167
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 19  26  22  17  21  24  26  22  19
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 13  10  12  18  15  17  16
y: 11  15  10  14  10  15  10
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 151  177  156  172  157
y:  61   82   55   72   57
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 сент     4
1 янв      16
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 32.9 35.0 32.1 28.1 34.6 42.0 38.2 34.7 40.0 47.8 41.2 37.8 45.2
```

БИЛЕТ №18

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 179  174  173  169  162  166  170  173  172  164  170  167  167  164  175
173  166  169  174  184  172  168  174  172  176  175  172  157
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 23  14  25  18  20  19  24  17  19
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 20  18  15  17  11  13  12
y: 17  14  10  14  14  11  12
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 155  171  170  165  161
y:  61   76   80   58   58
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв      8
1 февр     10
1 янв      16
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.1 37.3 33.1 29.0 37.5 40.8 37.9 33.2 41.5 46.2 42.9 37.8 45.6
```

БИЛЕТ №19

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 173  171  164  176  170  174  171  168  175  167  168  161  165  168  172
171  168  175  170  168  178  173  168  170  156  164  169  167
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 17  20  21  16  19  23  17  19  23
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 11  18  20  14  19  19  20
y: 22  24  29  19  27  27  34
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 165  156  158  150  177
y:  55   61   65   51   76
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв     8
1 мая     10
1 сент    4
1 окт     15
1 янв     10
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.6 35.3 33.4 28.7 36.8 40.0 36.9 33.5 42.4 45.8 43.5 38.8 43.9
```

БИЛЕТ №20

1. Проведите группировку данных. Постройте гистограмму и полигон на одном графике. Оцените значение моды по графику. Исходные данные:

```
x: 176  167  174  177  164  169  165  172  169  176  156  178  160  176  177
170  169  176  168  165  180  171  175  170  173  165  176  174
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Сравните квартильные оценки с показателями вариации: среднее и медиану, сигму и половину межквартильного размаха.

```
x: 20  16  17  15  18  19  23  19  15
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Спирмена. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 10  17  11  13  20  10  19
y: 23  23  20  21  32  23  26
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейное уравнение регрессии X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите линию регрессии на диаграмму разброса. Исходные данные:

```
x: 156  152  161  150  158
y:  59   52   58   50   53
```

5. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Запасы продукции на складе, млн.т.

```
1 янв     8
1 мая     10
1 сент    4
1 окт     9
1 нояб    12
1 янв     16
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих средних взвешенных. Используйте привязку сглаженного значения к середине и к концу интервала. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 28.8 36.6 34.0 27.8 36.1 43.1 38.0 33.9 40.3 48.7 42.6 37.9 48.0
```

БИЛЕТ №21

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 165  167  183  172  170  176  165  173  168  169  171  169  169  172  173
175  172  168  178  180  173  169  169  170  169
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 20  22  31  18  19  21  18  21  10
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 156  152  161  150  158
y:  59   52   58   50   53
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xср, Yср}. Исходные данные:

```
x: 162  150  167  175  179
y:  65   47   59   69   74
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год   10
2-й год   15
3-й год   12
4-й год   24
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.0 35.2 36.5 28.7 32.0 40.2 40.5 33.7 46.0 47.2 38.5 38.7 46.0
```

БИЛЕТ №22

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 161  168  169  169  173  162  175  175  171  174  178  177  179  161  165
167  172  168  172  164  166  172  166  172  170
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 17  21  17  11  16  18  17  22  24
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 12  14  16  18  14  20  20
y: 17  21  22  17  22  17  14
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xср, Yср}. Исходные данные:

```
x: 178  168  171  160  176
y:  75   67   64   58   80
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год   15
2-й год   12
3-й год   10
4-й год   20
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.6 32.0 33.2 31.3 34.1 39.1 37.6 34.6 41.9 44.4 44.3 42.2 44.6
```

БИЛЕТ №23

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 173  167  172  174  167  173  174  173  175  170  165  165  171  169  167
160  167  167  179  174  171  170  170  164  171
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 22  19  21  27  22  22  18  18  32
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 19  10  9  16  15  13  12
y: 15  11  4  21  20  18  18
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xcp, Ycp}. Исходные данные:

```
x: 168  169  157  169  152
y:  70   74   60   67   47
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год   12
2-й год   11
3-й год   15
4-й год   20
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.7 33.2 33.0 30.4 36.4 42.1 36.7 36.3 40.7 43.3 43.7 40.7 43.9
```

БИЛЕТ №24

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 162  174  167  166  173  172  178  174  167  181  166  166  181  165  168
175  170  175  167  173  175  173  171  168  174
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 19  21  24  27  18  24  18  18  20
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 14  19  13  12  14  9  19
y: 17  16  16  16  18  6  17
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xср, Yср}. Исходные данные:

```
x: 164  171  165  165  173
y:  60   66   71   63   71
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год   20
2-й год   18
3-й год   16
4-й год   10
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.1 34.2 32.6 28.1 35.0 40.8 36.2 35.7 41.1 44.8 42.8 39.4 45.6
```

БИЛЕТ №25

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 172  179  175  168  170  171  170  171  172  168  165  172  168  177  178
174  159  174  164  170  164  170  162  180  174
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 19  19  19  25  13  18  18  19   9
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 19  11  16  14  18  16  15
y: 19  11  21  18  20  18  21
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xср, Yср}. Исходные данные:

```
x: 156  163  169  155  159
y:  57   63   65   61   65
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год   16
2-й год   14
3-й год   16
4-й год   12
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 30.4 35.9 32.3 30.0 35.2 41.7 38.8 34.0 39.9 46.5 43.8 38.6 44.8
```

БИЛЕТ №26

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 175  176  170  172  167  161  168  176  169  169  173  169  164  166  169
170  172  158  175  169  162  171  165  173  176  168  172  169  169  172
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 17  21  23  16  17  25  21  20  43
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 12  10  19  17  13  14   9
y: 11  16  19  14   9  11  16
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xcp, Ycp}. Исходные данные:

```
x: 176  159  175  151  160
y:  70   54   66   50   72
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год   14
2-й год   18
3-й год   16
4-й год   22
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 28.4 38.2 36.1 30.8 35.2 41.9 36.2 36.9 38.1 48.4 40.7 37.8 46.7
```

БИЛЕТ №27

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 175  176  170  172  167  161  168  176  169  169  173  169  164  166  169
170  172  158  175  169  162  171  165  173  176  168  172  169  169  172
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 19  26  22  17  41  24  26  22  19
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 13  10  12  18  15  17  16
y: 11  15  10  14  10  15  10
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xср, Yср}. Исходные данные:

```
x: 151  177  156  172  157
y:  61   82   55   72   57
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    21
2-й год    16
3-й год    22
4-й год    24
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 32.9 35.0 32.1 28.1 34.6 42.0 38.2 34.7 40.0 47.8 41.2 37.8 45.2
```

БИЛЕТ №28

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 175  176  170  172  167  161  168  176  169  169  173  169  164  166  169
170  172  158  175  169  162  171  165  173  176  168  172  169  169  172
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 23  14  25   8  20  19  24  17  19
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 20  18  15  17  11  13  12
y: 17  14  10  14  14  11  12
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xcp, Ycp}. Исходные данные:

```
x: 155  171  170  165  161
y:  61   76   80   58   58
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год   18
2-й год   13
3-й год   19
4-й год   20
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.1 37.3 33.1 29.0 37.5 40.8 37.9 33.2 41.5 46.2 42.9 37.8 45.6
```

БИЛЕТ №29

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 179  173  172  171  173  166  168  170  174  164  167  163  175  172  170
172  174  164  174  165  167  175  170  177  162  177  169  164  175  161
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 17  20  21  16  19  23   7  19  23
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 11  18  20  14  19  19  20
y: 22  24  29  19  27  27  34
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xср, Yср}. Исходные данные:

```
x: 165  156  158  150  177
y:  55   61   65   51   76
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    13
2-й год    15
3-й год    17
4-й год    21
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.6 35.3 33.4 28.7 36.8 40.0 36.9 33.5 42.4 45.8 43.5 38.8 43.9
```

БИЛЕТ №30

1. Проведите группировку данных. Постройте график кумуляты. Оцените значение медианы по графику. Сравните с «точным» значением медианы по несгруппированным данным. Исходные данные:

```
x: 172  160  175  169  170  181  169  166  180  165  168  169  175  179  174
175  169  168  175  181  170  168  174  171  173  167  171  159  165  167
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха. Укажите на графике возможные «выбросы» (аномалии). Исходные данные:

```
x: 20  16  17  15  18  19  23  19  45
```

3. Вычислите коэффициент корреляции Кендалла. Постройте диаграмму разброса и объясните смысл полученного коэффициента. Исходные данные:

```
x: 10  17  11  13  20  10  19
y: 23  23  20  21  32  23  26
```

4. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линейные уравнения регрессии Y = f(X) и X = f(Y) методом наименьших квадратов. Нанесите обе линии регрессии на диаграмму разброса. Убедитесь, что эти линии пересекаются в точке {Xср, Yср}. Исходные данные:

```
x: 156  152  161  150  158
y:  59   52   58   50   53
```

5. Определите текущие значения цепных и базисных показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год   17
2-й год   17
3-й год   15
4-й год   11
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью трехзвенной и пятизвенной скользящих медиан. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 28.8 36.6 34.0 27.8 36.1 43.1 38.0 33.9 40.3 48.7 42.6 37.9 48.0
```

БИЛЕТ №31

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 24  28  25  27  26  24  26  25  25  25
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 20  22  18  18  19  21  18  21  10
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 17  12  11  10  16  14  11
y: 19  18  14  11  18  20  15
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв-март:  10
апр-июнь:  8
июль-сент: 5
окт-дек:   15
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    10
2-й год    15
3-й год    12
4-й год    24
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.0 35.2 36.5 28.7 32.0 40.2 40.5 33.7 46.0 47.2 38.5 38.7 46.0
```

БИЛЕТ №32

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 27  23  20  23  25  21  25  19  18  22
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 17  21  17  18  16  18  17  22  24
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 12  14  16  18  14  20  20
y: 17  21  22  17  22  17  14
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв-март:  15
апр-июнь:  10
июль-сент: 7
окт-дек:   12
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    15
2-й год    12
3-й год    10
4-й год    20
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.6 32.0 33.2 31.3 34.1 39.1 37.6 34.6 41.9 44.4 44.3 42.2 44.6
```

БИЛЕТ №33

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 28  25  22  19  22  23  20  16  19  19
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 22  19  21  27  22  22  18  18  20
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 19  10  9  16  15  13  12
y: 15  11  4  21  20  18  18
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв-март:  9
апр-июнь:  8
июль-сент: 15
окт-дек:   5
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    12
2-й год    11
3-й год    15
4-й год    20
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.7 33.2 33.0 30.4 36.4 42.1 36.7 36.3 40.7 43.3 43.7 40.7 43.9
```

БИЛЕТ №34

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 23  25  24  27  22  23  25  22  23  20
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 19  21  24  27  18  24  18  18  20
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 14  19  13  12  14  9  19
y: 17  16  16  16  18  6  17
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв-февр:  10
март-апр:  15
май-июнь:  8
июль-авг:  4
сент-окт:  5
нояб-дек:  15
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    20
2-й год    18
3-й год    16
4-й год    10
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.1 34.2 32.6 28.1 35.0 40.8 36.2 35.7 41.1 44.8 42.8 39.4 45.6
```

БИЛЕТ №35

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 33  28  21  25  24  20  23  22  24
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 19  19  19  25  13  18  18  19  19
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 19  11  16  14  18  16  15
y: 19  11  21  18  20  18  21
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв-февр:  12
март-апр:  13
май-июнь:  11
июль-авг:  3
сент-окт:  9
нояб-дек:  16
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    16
2-й год    14
3-й год    16
4-й год    12
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 30.4 35.9 32.3 30.0 35.2 41.7 38.8 34.0 39.9 46.5 43.8 38.6 44.8
```

БИЛЕТ №36

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 21  24  22  22  20  22  20  23  23
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 17  21  23  16  17  25  21  20  23
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 12  10  19  17  13  14   9
y: 11  16  19  14   9  11  16
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв:       12
февр-июнь: 8
июль:      5
сент-дек:  15
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    14
2-й год    18
3-й год    16
4-й год    22
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 28.4 38.2 36.1 30.8 35.2 41.9 36.2 36.9 38.1 48.4 40.7 37.8 46.7
```

БИЛЕТ №37

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 24  25  19  20  22  22  21  26  16
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 19  26  22  17  21  24  26  22  19
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 13  10  12  18  15  17  16
y: 11  15  10  14  10  15  10
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв-март:  12
апр-май:   8
июнь:      5
июль-дек:  15
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    21
2-й год    16
3-й год    22
4-й год    24
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 32.9 35.0 32.1 28.1 34.6 42.0 38.2 34.7 40.0 47.8 41.2 37.8 45.2
```

БИЛЕТ №38

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

x: 20 24 17 20 20 28 20 20 19

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

x: 23 14 25 18 20 19 24 17 19

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

x: 20 18 15 17 11 13 12
y: 17 14 10 14 14 11 12

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

янв-апр: 12
май-июнь: 8
июль-окт: 4
нояб-дек: 13

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

1-й год 18
2-й год 13
3-й год 19
4-й год 20

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

y: 29.1 37.3 33.1 29.0 37.5 40.8 37.9 33.2 41.5 46.2 42.9 37.8 45.6

БИЛЕТ №39

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 15  18  19  20  17  16  18  23  17
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 17  20  21  16  19  23  17  19  23
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 11  18  20  14  19  19  20
y: 22  24  29  19  27  27  34
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв-июнь:  12
июль-авг:  8
сент-дек:  15
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    13
2-й год    15
3-й год    17
4-й год    21
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 29.6 35.3 33.4 28.7 36.8 40.0 36.9 33.5 42.4 45.8 43.5 38.8 43.9
```

БИЛЕТ №40

1. Вычислите абсолютные и относительные показатели вариации по выборке. Исходные данные:

```
x: 20  16  21  15  17  18  21  24  15
```

2. Найдите значения квартилей Q1, Q2, Q3. Постройте диаграмму размаха и сравните её с интервалом «среднее ± 3 сигмы». Исходные данные:

```
x: 20  16  17  15  18  19  23  19  15
```

3. Постройте диаграмму разброса (корреляционное поле). Постройте линию регрессии графическим методом. Получите линейное уравнение регрессии. Исходные данные:

```
x: 10  17  11  13  20  10  19
y: 23  23  20  21  32  23  26
```

4. Постройте диаграмму динамики. Найдите средний уровень ряда и нанесите его на график. Укажите единицы измерения и обоснуйте выбор формулы для расчетов. Исходные данные: Производство продукции, млн.т./мес.

```
янв-июль:   8
авг:       10
сент-дек:  15
```

5. Определите средние значения показателей динамики: абсолютный прирост, коэффициент роста, темп роста, темп прироста. Исходные данные: производство продукции, млн.т.

```
1-й год    17
2-й год    17
3-й год    15
4-й год    11
```

6. Проведите сглаживание ряда динамики с помощью экспоненциальной скользящей средней с эквивалентным периодом сглаживания 5. Нанесите на график исходный и сглаженный ряды. Исходные данные:

```
y: 28.8 36.6 34.0 27.8 36.1 43.1 38.0 33.9 40.3 48.7 42.6 37.9 48.0
```

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Билеты 5

Валентин Юльевич Арьков

Аналитика данных
Практические задания

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Арьков Валентин Юльевич — доктор технических наук, профессор кафедры автоматизированных систем управления (АСУ) Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ, Литера Т). Прежнее название вуза: Уфимский государственный авиационный технический университет. Опыт преподавания в вузе более 30 лет.

Аналитика данных, она же анализ данных, она же машинное обучение, она же... статистика. Всё давно придумано. А теперь еще и автоматизировано. Чтобы понять и освоить основы анализа данных, придется поработать с цифрами... вручную. Задания предназначены только для тех, кто всё ещё хочет учиться.

ISBN 978-5-0065-3795-8

Rideró

Rideró.ru — издай книгу бесплатно!